

Question

En el diagrama se muestran los valores proporcionales de participantes en un entrenamiento técnico, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 17 años	0.175	0.196
Mayores de 17 años	0.361	0.268

Por ejemplo, el 26.8% de los participantes son participantes de género femenino mayores de 17 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 17 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes masculinos?

Answerlist

- 0.196/0.464
- 0.361/0.464
- 0.361/0.629
- 0.175/0.536

Solution

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{menores de 17 años} | \text{participantes masculinos})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 17 años
- B = condición dada: participantes masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.175$
- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.196$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.361$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.268$

Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.175 + 0.361 = 0.536$

- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.196 + 0.268 = 0.464$

Por edad:

- $P(\text{menores de 17 años}) = 0.175 + 0.196 = 0.371$
- $P(\text{mayores de 17 años}) = 0.361 + 0.268 = 0.629$

Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 17 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes masculinos})}{P(\text{participantes masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 17 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{0.175}{0.536}$$

Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.175/0.536 = 0.326$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

1. **0.361/0.629:** Error de **intercambio conceptual** - confundir la dirección de la probabilidad condicional o usar probabilidades marginales incorrectas
2. **0.196/0.464:** Error de **aplicación incorrecta de la fórmula** - usar probabilidades conjuntas o marginales en posiciones incorrectas de la fracción
3. **0.361/0.464:** Error de **cálculo sutil** - aplicar operaciones incorrectas como complementos o usar valores de celdas adyacentes de la tabla

Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 17 años, dado que es participantes masculinos, es **0.175/0.536**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

Answerlist

- Falso
- Falso
- Falso
- Verdadero

Meta-information

exname: probabilidad_condicional_tabla_contingencia_corregido extype: schoice exsolution: 0001 exshuffle: TRUE exsection: Probabilidad|Probabilidad condicional|Tablas de contingencia|Razonamiento matemático exextra[Type]: Cálculo exextra[Program]: R exextra[Language]: es exextra[Level]: 3